

Manual Oficial da Biblioteca 50 Projetos- Modelo Engenharia + IA

Versão de uso próprio

Material educacional, conceitual e referencial

Uso próprio. Não substitui projeto executivo, cálculo técnico validado, ART/RRT, aprovação legal ou validação por profissional habilitado.

Este manual apresenta a estrutura da Biblioteca 50 Projetos- Modelo Engenharia + IA e orienta como usar os arquivos de forma autônoma, organizada e responsável.

A biblioteca foi criada para estudo, repertório técnico, organização visual, consulta de modelos conceituais, uso de prompts, análise de pranchas referenciais e apoio com inteligência artificial. O material não substitui projeto executivo, cálculo técnico validado, norma vigente, ART/RRT, aprovação legal, assinatura profissional ou responsabilidade técnica de profissional habilitado.

1. Objetivo do manual

Este manual serve para consultar e entender a biblioteca sem depender de explicação externa. Ele mostra:

- como a biblioteca está organizada;
- o que existe em cada grupo de arquivos;
- qual é a função de cada material;
- como usar pranchas, PNGs, briefings, memoriais, checklists e prompts;
- como combinar imagem de referência com prompt em ferramentas de IA;
- como revisar resultados gerados por IA;
- quais cuidados técnicos devem ser mantidos;
- quais usos não são permitidos.

2. O que a biblioteca contém

A Biblioteca 50 Projetos- Modelo Engenharia + IA contém

- 50 projetos- modelo organizados por disciplina;
- pranchas referenciais;
- imagens PNG de pranchas quando disponíveis;
- briefings de pranchas;
- prompts- base;
- prompts por disciplina;

- prompts individuais por projeto;
- memoriais conceituais;
- checklists de estudo;
- avisos técnicos;
- matriz de controle dos projetos;
- materiais complementares de compatibilização e símbolos referenciais;
- módulo complementar de cálculo estrutural com IA para estudo e revisão conceitual.

3. Organização geral

A estrutura principal da biblioteca é

00_GUIA_DE_USO

Orientações iniciais, avisos técnicos, índice, checklist e termos de uso responsável.

01_ESTRUTURAL

Projetos- modelo estruturais do projeto 01 ao 20.

02_ELETRICO

Projetos- modelo elétricos do projeto 21 ao 35.

03_HIDROSSANITARIO

Projetos- modelo hidrossanitários do projeto 36 ao 50.

04_PROMPTS_MODULARES

Prompt- base, prompts globais e prompts por disciplina.

07_MATRIZ_E_CONTROLE

Lista organizada dos 50 projetos e arquivos de controle.

08_BONUS

Materiais complementares, como checklist geral de compatibilização e símbolos referenciais.

09_CALCULO_ESTRUTURAL_IA

Módulo educacional para apoio ao estudo, organização de raciocínio, revisão conceitual e documentação preliminar com IA.

4. Divisão dos 50 projetos- modelo

Projetos 01 a 20 – Estrutural

Incluem estudos de lançamento estrutural, fundações, vigas, pilares, lajes, escadas, reforços e estruturas conceituais.

Projetos 21 a 35 – Elétrica

Incluem estudos de pontos elétricos, QD/QDC, circuitos, diagramas, padrões de entrada e compatibilização elétrica.

Projetos 36 a 50 – Hidrossanitário

Incluem estudos de água fria, água quente, esgoto, ventilação, banheiros, caixas, isométricos e compatibilização hidráulica.

5. Estrutura interna de cada projeto

Cada projeto- modelo pode conter

01_ PDF_ Referencial

Prancha ou material referencial em PDF.

02_ Imagem_ Prancha_ A3

Imagem PNG e/ou briefing visual da prancha.

03_ DWG_ Referencial

Pasta reservada para arquivo referencial quando existir. Se houver apenas README, não considerar como entrega de DWG técnico.

04_ Memorial_ Descritivo_ Conceitual

Texto de apoio para entender a intenção do projeto- modelo.

05_ Checklist_ De_ Estudo

Lista de verificação para analisar o material.

06_ Prompt_ De_ Geracao

Prompt específico para gerar, adaptar ou estudar aquele projeto com IA.

07_ Aviso_ Tecnico

Aviso de responsabilidade e limite de uso do material.

6. Como entender uma prancha referencial

A prancha referencial é uma peça visual/técnica usada para estudo de organização, composição, linguagem gráfica e apresentação.

Ao abrir uma prancha, observe

- título;
- disciplina;
- desenho principal;
- cortes, vistas ou detalhes;
- legenda;
- tabela técnica resumida;
- notas;
- carimbo simples;
- aviso técnico;
- distribuição visual na folha.

A prancha referencial não deve ser interpretada como projeto executivo. Ela serve para estudo, comparação, repertório e apoio à criação de materiais conceituais.

7. Como usar imagens PNG

As imagens PNG podem ser usadas como referência visual em ferramentas de IA que aceitam anexo de imagem.

Use a imagem para orientar

- composição;
- proporção A3 horizontal;
- organização dos blocos;
- estilo técnico;
- hierarquia visual;
- carimbo simples;
- linhas grafite;
- destaques em azul técnico;
- legibilidade.

Modelo de instrução

Use a imagem anexada como referência visual de layout, composição, proporção A3 horizontal, organização técnica, carimbo simples, linhas grafite e destaques em azul técnico. Gere uma nova versão conceitual seguindo o prompt abaixo. Não copie textos ilegíveis e não insira assinatura, ART/RRT, CREA/CAU, selo oficial ou aparência de aprovação.

8. Como usar o briefing de prancha

O briefing explica a intenção da prancha.

Antes de usar um prompt, leia o briefing e identifique

- objetivo do material;
- disciplina;
- elementos obrigatórios;
- estilo visual esperado;
- restrições;
- nível de detalhe;
- cuidados técnicos.

O briefing evita que o prompt seja usado fora de contexto.

9. Como usar o prompt- base

O prompt- base define o padrão geral da biblioteca. Ele orienta

- função da IA;
- tipo de material esperado;
- formato A3 horizontal;
- idioma português do Brasil;
- aparência AutoCAD/Revit/BIM editorial;
- fundo branco ou cinza muito claro;
- linhas pretas/grafite;
- destaques em azul técnico;
- carimbo simples;
- aviso técnico obrigatório;
- restrições contra projeto executivo, assinatura, ART/RRT, CREA/CAU e aprovação.

Não apagar do prompt- base

- aviso técnico;
- restrição de uso educacional;
- indicação de que não é projeto executivo;
- proibição de ART/RRT/CREA/CAU;
- proibição de assinatura técnica;
- proibição de selo oficial;
- prompt negativo;
- pedido de textos legíveis;
- orientação de carimbo simples;
- termos como “a validar” e “necessita validação por profissional habilitado”.

10. Como usar prompts globais

Prompts globais são prompts por disciplina ou categoria. Eles ajudam a manter consistência em grupos de projetos.

Use prompts globais quando

- desejar trabalhar uma disciplina inteira;
- quiser adaptar um padrão para uma variação;
- ainda não tiver escolhido um projeto específico;

- precisar manter a linguagem técnica de uma categoria.

11. Como usar prompts individuais

Prompts individuais são comandos específicos para um projeto- modelo.

Use quando já souber exatamente qual projeto deseja estudar ou adaptar.

Antes de enviar o prompt, confirme

- número do projeto;
- disciplina correta;
- objetivo da prancha;
- elementos obrigatórios;
- aviso técnico;
- restrições de segurança;
- formato desejado;
- imagem PNG correta, se for usar referência visual.

12. Fluxo operacional de uso

1. Escolha a disciplina.
2. Escolha o projeto- modelo.
3. Abra a prancha referencial.
4. Leia o briefing.
5. Consulte o memorial conceitual.
6. Abra o checklist de estudo.
7. Localize o prompt correspondente.

8. Adapte apenas o necessário.

9. Anexe a imagem PNG, quando aplicável.

10. Envie para a IA.

11. Compare o resultado com a referência.

12. Refine o pedido.

13. Salve a melhor versão em uma pasta própria de estudos.

13. Como revisar um resultado gerado por IA

Antes de aceitar qualquer resultado, verifique

- O formato está coerente?
- A composição está limpa?
- Os textos estão legíveis?
- O título está claro?
- O desenho principal está em destaque?
- Os detalhes fazem sentido?
- A legenda existe?
- A tabela está organizada?
- O carimbo é simples?
- Não há assinatura técnica?
- Não há ART/RRT/CREA/CAU?
- Não há selo de aprovação?
- O aviso técnico aparece?
- O conteúdo está coerente com o briefing?

- O resultado respeita a imagem de referência?
- O material continua com caráter educacional e referencial?

14. Como corrigir resultados ruins

Texto ilegível

Refaça com textos maiores, menos informação por bloco e maior contraste.

Layout poluído

Simplifique a prancha, mantenha apenas os elementos principais e aumente o espaçamento.

Aparência de projeto executivo

Reforce que é projeto- modelo educacional e referencial. Use “a validar”, “conceitual” e “necessita validação por profissional habilitado”.

Assinatura, selo ou ART/RRT indevidos

Remova assinatura técnica, selo oficial, ART, RRT, CREA, CAU, QR code oficial e qualquer aparência de aprovação.

Pouca fidelidade à referência

Refaça seguindo a imagem anexada como referência de composição, proporção, distribuição dos blocos, estilo de linhas e organização visual.

15. Checklists essenciais

Antes de usar um prompt

- Sei qual disciplina estou usando.
- Sei qual projeto- modelo escolhi.
- Li o briefing.
- Entendi o objetivo da prancha.
- Mantive o aviso técnico.
- Mantive as restrições contra projeto executivo.
- Mantive a proibição de ART/RRT/CREA/CAU.
- Mantive o prompt negativo.
- Adapte apenas as partes necessárias.
- Expliquei claramente o objetivo para a IA.
- Pedi texto legível.
- Pedi layout limpo.
- Mantive o caráter de estudo e referência.

Antes de anexar uma imagem PNG

- A imagem pertence ao projeto correto.
- A imagem pertence à disciplina correta.
- A imagem corresponde ao prompt escolhido.
- A imagem está nítida o suficiente.
- Expliquei que a imagem é referência visual.
- Pedi fidelidade ao estilo, não cópia literal.
- Não misturei disciplinas sem necessidade.

Depois de gerar o resultado

- Revisei legibilidade.
- Revisei coerência com o briefing.
- Revisei aviso técnico.
- Revisei ausência de assinatura, selo, ART/RRT, CREA/CAU.
- Revisei se o resultado continua conceitual.
- Salvei o prompt final e o resultado preferido.

16. Uso da Matriz de Controle

A Matriz de Controle ajuda a localizar os 50 projetos e entender

- número do projeto;
- nome;
- disciplina;
- nível;
- uso principal.

Use a matriz para escolher o que estudar, localizar projetos por disciplina e registrar seu próprio progresso.

17. Uso dos bônus

Os bônus complementam o estudo.

A biblioteca básica de símbolos referenciais ajuda a interpretar elementos gráficos.

O checklist geral de compatibilização ajuda a revisar possíveis relações entre estrutura, elétrica, hidráulica e arquitetura em caráter preliminar.

18. Uso do módulo Cálculo Estrutural IA

O módulo Cálculo Estrutural IA é educacional e conceitual.

Ele pode apoiar

- organização de raciocínio estrutural;
- revisão de unidades;
- revisão de fórmulas em caráter didático;
- elaboração de memoriais conceituais;
- identificação de pendências;
- estudo de vigas, pilares, lajes, sapatas, viga baldrame e escadas conceituais.

Ele não deve ser usado para

- dimensionamento final;
- projeto executivo;
- execução de obra;
- aprovação;
- substituição de software técnico;
- substituição de engenheiro habilitado;
- emissão de responsabilidade técnica.

19. Organização dos próprios estudos

Para aproveitar melhor a biblioteca, crie uma pasta pessoal de estudos com subpastas como:

01_ Estrutural

02_ Eletrico

03_ Hidrossanitario

04_ Prompts_ Adaptados

05_ Resultados_ IA

06_ Refinamentos

07_ Observacoes

08_ Melhores_ Versoes

Em cada estudo, salve

- prompt usado;
- imagem de referência;
- resultado gerado;
- refinamentos;
- observações;

